

Zadanie 7B

Kinetyka rozkładu kompleksu

Stwierdzono, że reakcja trietyloboranu z pirazolem (1,2-diazolem) przebiega w trzech etapach. Tworzący się szybko w pierwszym etapie związek (będący kompleksem donorowo-akceptorowym pirazolu z trietyloborem) ulega powolnemu rozkładowi z wydzielaniem etanu zgodnie z kinetyką I rzędu, co wykorzystano do wyznaczenia stałych szybkości tej reakcji w kilku temperaturach.

Wyniki pomiarów:

$$T = 393 \text{ K}$$

$t \text{ [min]}$	20	40	60	80
$V(\text{C}_2\text{H}_6) \text{ [cm}^3\text{]}$	32	63	89	109
$V_\infty = 185 \text{ cm}^3$	V – objętość etanu			

$$T = 398 \text{ K}$$

t [min]	20	40	60	80
$V(\text{C}_2\text{H}_6)$ [cm ³]	50	91	118	138
$V_\infty = 185 \text{ cm}^3$				

$T = 403 \text{ K}$

t [min]	10	20	40	60
$V(\text{C}_2\text{H}_6)$ [cm ³]	45	79	124	151
$V_\infty = 190 \text{ cm}^3$				

- 1) Zaproponuj mechanizm reakcji. Uwaga: końcowy (trzeci) etap reakcji polega na dimeryzacji produktu etapu drugiego
- 2) Oblicz stałe szybkości reakcji k .
- 3) Korzystając z równania Arrheniusa oblicz energię aktywacji badanej reakcji.
- 4) Oblicz entropię i entalpię aktywacji reakcji korzystając ze wzoru Eyringa wyprowadzonego na podstawie teorii kompleksu aktywnego:

$$k = \frac{k_B T}{h} \exp\left(\frac{\Delta S^\ddagger}{R}\right) \exp\left(\frac{-\Delta H^\ddagger}{RT}\right)$$

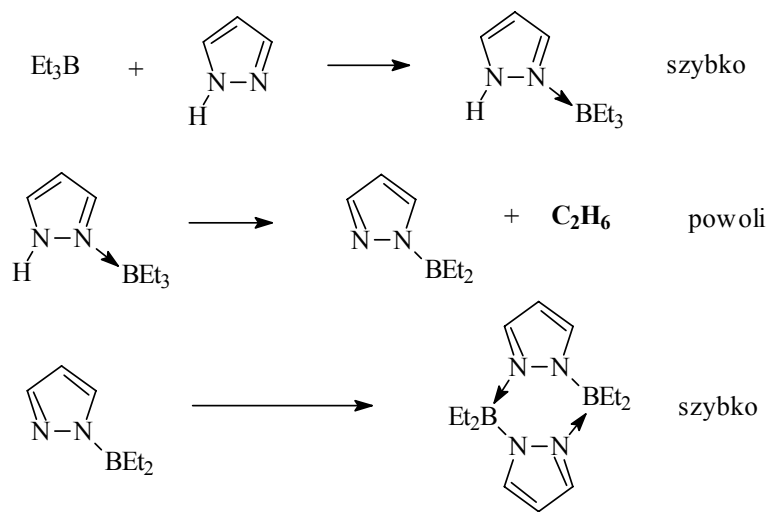
k_B – stała Boltzmanna

h – stała Plancka

$\Delta S^\ddagger$ – entropia aktywacji

$\Delta H^\ddagger$ – entalpia aktywacji

Rozwiązanie zadania 7B



(w powyższym dimerze wszystkie wiązania między atomami boru i atomami azotu są równocenne)

Dla reakcji I rzędu logarytm ze stężenia jest liniową funkcją czasu. Ponieważ stężenie kompleksu jest proporcjonalne do różnicy objętości wydzielonego etanu ($V_\infty - V$) więc prawdziwa jest relacja

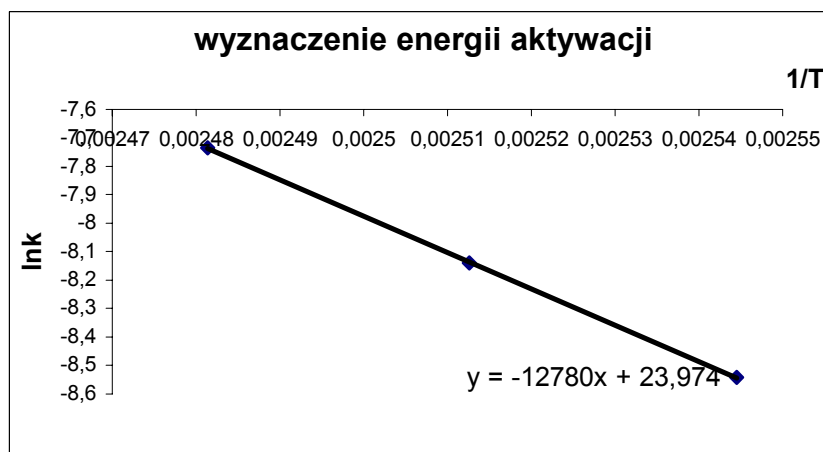
$$k = -\frac{d}{dt}(\ln c) = -\frac{d}{dt}[\ln(V_\infty - V)]$$

Wartości stałych szybkości k obliczone metodą najmniejszych kwadratów jako współczynniki kierunkowe ze znakiem minus zależności liniowej $\ln(V - V_\infty) = a - kt$

T [K]	393	398	403
$k \cdot 10^4$ [s^{-1}]	1,95	2,92	4,37

Energia aktywacji obliczona metodą najmniejszych kwadratów z przekształconego wzoru Arrheniusa:

$$\ln k = \ln A - \frac{\Delta E_a}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

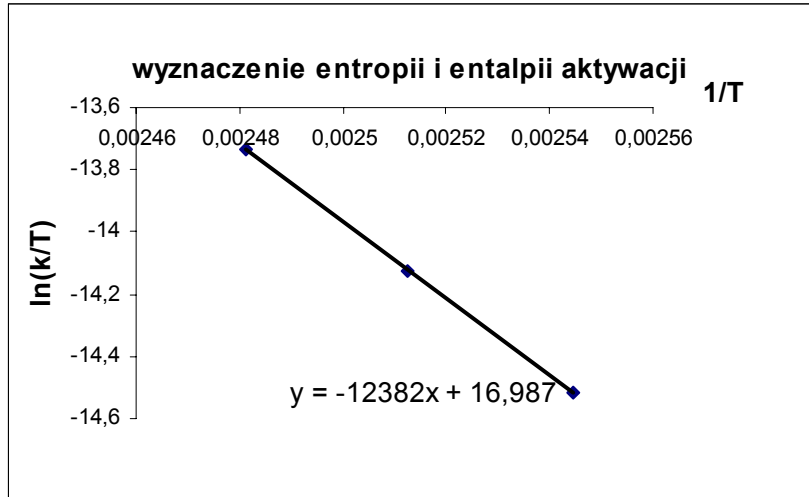


współczynnik kierunkowy prostej $-\Delta E_a/R = -12780 \text{ K}$

$$\Delta E_a = 12780 \text{ K} \cdot 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 106 \text{ kJ/mol}$$

Entropia i entalpia aktywacji obliczone metodą najmniejszych kwadratów z przekształconego wzoru Eyringa:

$$\ln(k/T) = \ln(k_B/h) + \Delta S^\ddagger/R - \Delta H^\ddagger/R \cdot 1/T$$



parametr stały prostej: $\ln(k_B/h) + \Delta S^\ddagger/R = 16,987$

stąd $\Delta S^\ddagger = \{16,987 - \ln[(1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}) / (6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})]\} \cdot 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = -56 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} / \text{mol}$

współczynnik kierunkowy prostej $-\Delta H^\ddagger/R = -12382 \text{ K}$

stąd $\Delta H^\ddagger = 12382 \text{ K} \cdot 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 103 \text{ kJ/mol}$